МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»

Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Знакомство с HTML5. Элементы video и audio. Геолокация. Элемент canvas»

Выполнил: ст. гр. 220032-11 Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН Сафронова М.А.

Тула 2026

Лабораторная работа №3

по теме «Знакомство с HTML5. Элементы video и audio. Геолокация. Элемент canvas»

Цель: научиться подключать на веб-страницу аудио и видео файлы, определять местоположение пользователя; изучить возможности рисования на веб-странице.

Задание 1. Заголовок и форматирование с помощью тега mark

Создана веб-страница task1.html, в центре которой размещён заголовок «Я, Лаукерт Кирилл Максимович, изучаю HTML5». Фамилия, имя и отчество студента выделены новым семантическим элементом HTML5 <mark>, служащим для подсветки актуального фрагмента текста.

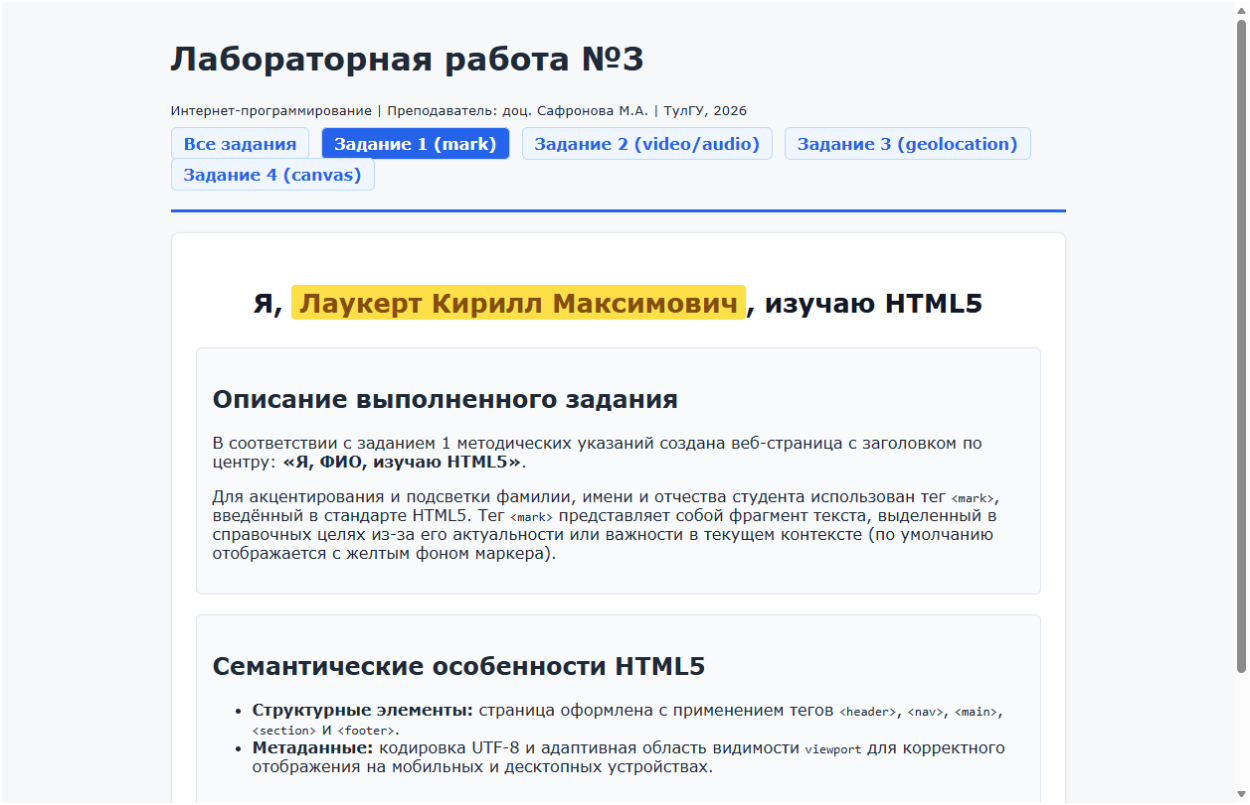


Рисунок 1 — Веб-страница первого задания с выделением ФИО тегом mark

Задание 2. Подключение медиафайлов (video и audio)

Создана веб-страница task2.html, на которой размещены встроенные мультимедийные элементы <video> и <audio> с атрибутом controls для отображения нативных элементов управления (пуск, пауза, перемотка, громкость). Использованы форматы MP4 (H.264) и MP3. Также приведена сводная таблица

атрибутов (src, controls, autoplay, loop, muted, poster, preload, width, height).

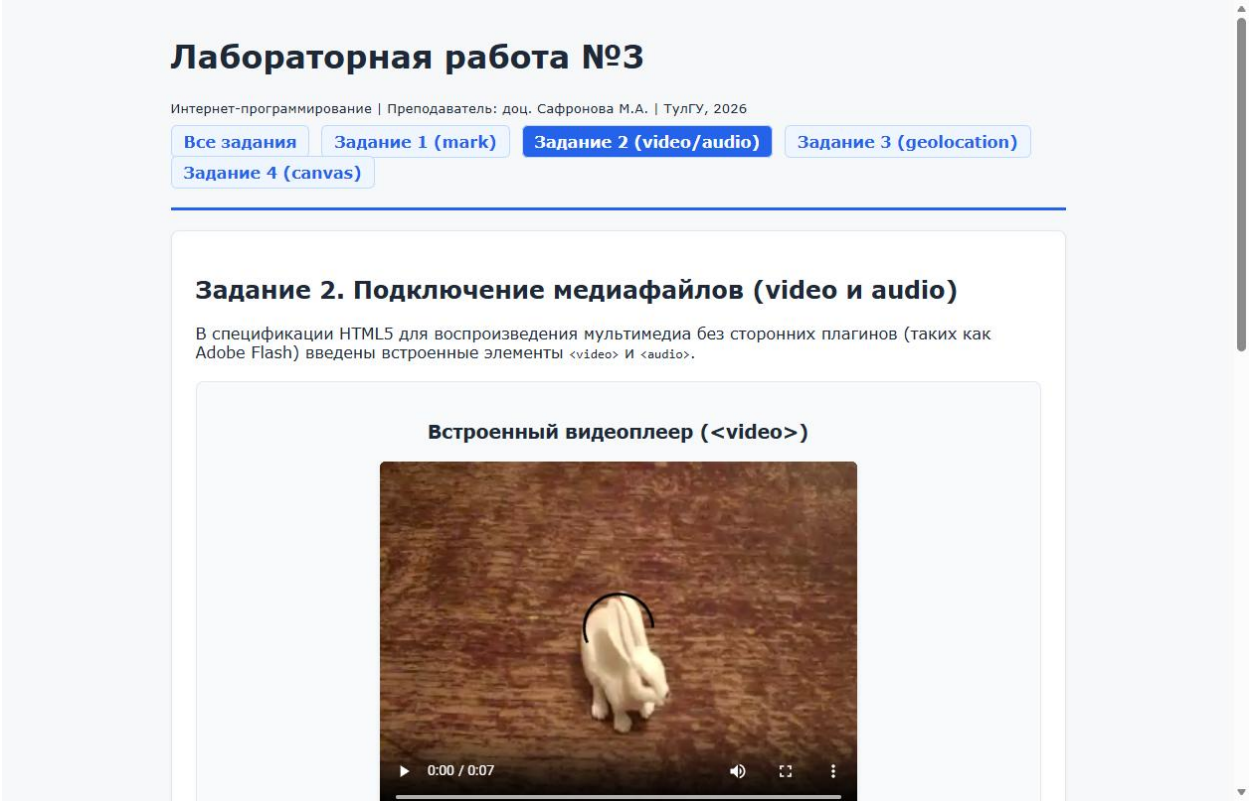


Рисунок 2 — Веб-страница второго задания со встроенными плеерами video и audio

Задание 3. Определение координат с помощью геолокации

Создана веб-страница task3.html, реализующая взаимодействие с HTML5 Geolocation API через объект navigator.geolocation и метод getCurrentPosition(). Реализована обработка параметров положения (широта, долгота, высота, точность, время), корректная обработка возможных ошибок (отказ пользователя, недоступность датчиков, таймаут), а также переход к точке на карте OpenStreetMap.

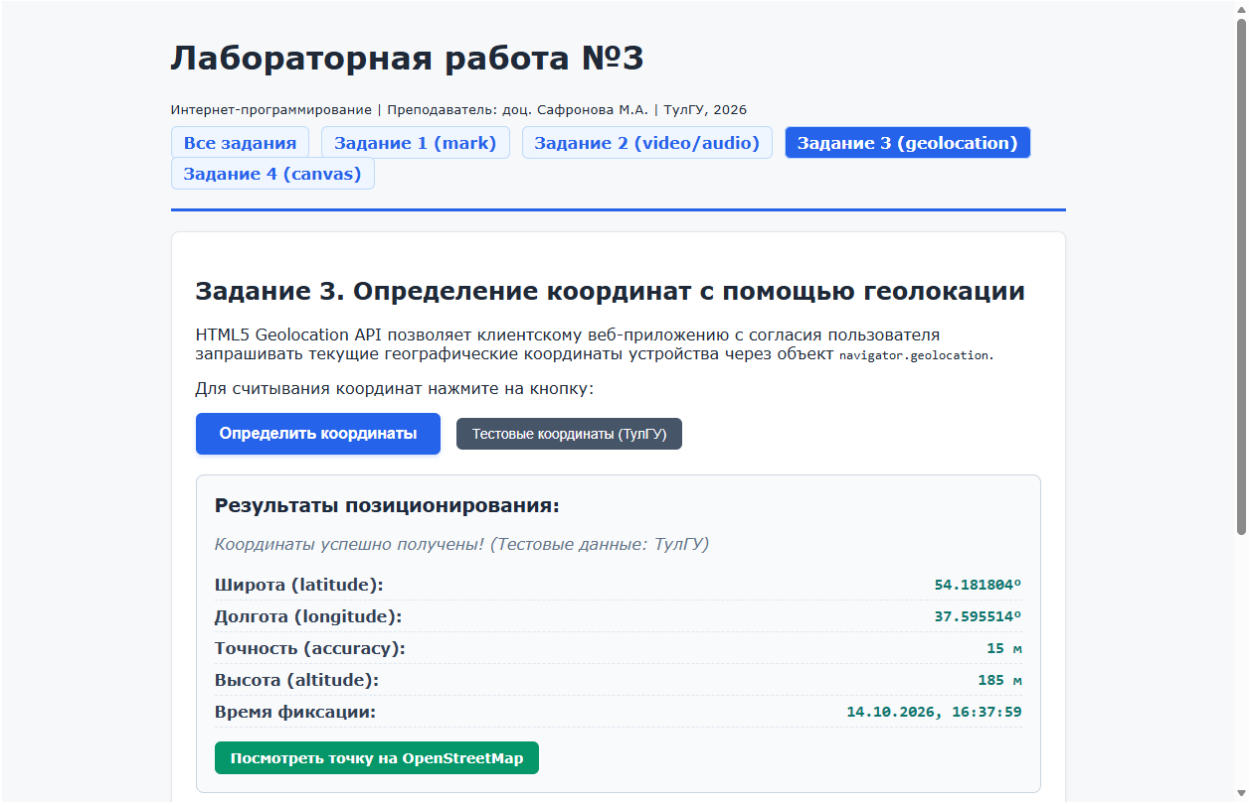


Рисунок 3 — Веб-страница третьего задания с результатом определения координат

Задание 4. Рисование на элементе canvas

Создана веб-страница task4.html с холстом <canvas> размером 800x520 пикселей. С помощью JavaScript и контекста '2d' отрисована графическая композиция (домик, ландшафт, солнце с лучами, облака, забор, дерево, окно со светом, крыльцо). В работе применены линейные градиенты (createLinearGradient, addColorStop) для неба, крыши и травы; тени (shadowOffsetX, shadowOffsetY, shadowBlur, shadowColor) для придания объёма стенам и элементам; а также нанесена текстовая подпись автора с тенью (fillText, font): «Автор работы: Лаукерт Кирилл Максимович (гр. 220032-11)».

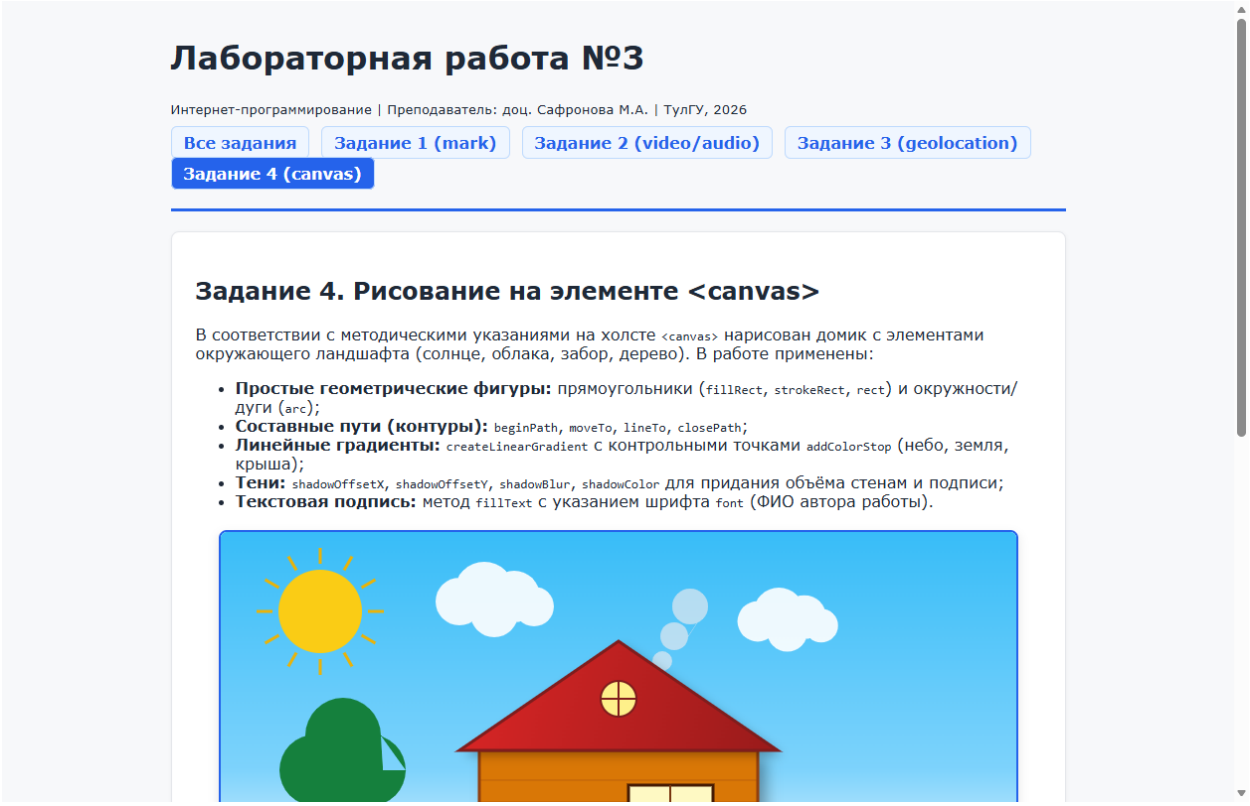


Рисунок 4 — Веб-страница четвёртого задания с отрисованной сценой на canvas и подписью автора

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены ключевые нововведения стандарта HTML5: применение семантического тега выделения <mark>, нативное подключение и настройка воспроизведения аудио- и видеоматериалов с помощью тегов <audio> и <video>, программное взаимодействие с геопозиционированием через Geolocation API, а также двухмерное рисование графических примитивов, составных контуров, градиентов и теней на элементе <canvas> с текстовым оформлением.

Исходный код главной страницы (index.html)

Полный HTML-код главной навигационной страницы лабораторной работы (index.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Лабораторная работа №3: Знакомство с HTML5, мультимедиа, геолокация и холст Canvas">
    <meta name="author" content="Лаукерт Кирилл Максимович">
    <title>ЛР3 — Знакомство с HTML5, мультимедиа, геолокация, Canvas</title>
    <style>
        body {
            font-family: Verdana, Arial, sans-serif;
            background-color: #f7f8fa;
            color: #1f2937;
            margin: 0 auto;
            max-width: 900px;
            padding: 0 16px 24px;
        }
        header {
            border-bottom: 3px solid #2563eb;
            padding: 16px 0 10px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        nav ul {
            list-style: none;
            padding: 0;
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 12px;
        }
        nav a {
            text-decoration: none;
```

```
            color: #2563eb;
            font-weight: 600;
            padding: 6px 12px;
            border-radius: 6px;
            background-color: #eff6ff;
            border: 1px solid #bfdbfe;
            transition: all 0.2s;
        }
        nav a:hover {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
        }
        nav a.active {
            background-color: #2563eb;
            color: #ffffff;
            cursor: default;
        }
        main {
            background-color: #ffffff;
            border: 1px solid #e5e7eb;
            border-radius: 8px;
            padding: 24px;
            box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
        }
        .intro-box {
            background-color: #f0fdf4;
            border: 1px solid #bbf7d0;
            border-radius: 6px;
            padding: 16px;
            margin-bottom: 24px;
        }
        .cards-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit,
minmax(380px, 1fr));
            gap: 16px;
            margin-top: 20px;
```

```
}
.card {
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 8px;
    padding: 18px;
    background-color: #f8fafc;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    transition: transform 0.15s, box-shadow 0.15s;
}
.card:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.card h3 {
    margin-top: 0;
    color: #1e3a8a;
}
.card p {
    font-size: 14px;
    color: #475569;
    flex-grow: 1;
}
.card a.btn {
    display: inline-block;
    text-decoration: none;
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    font-weight: 600;
    font-size: 14px;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 6px;
    text-align: center;
    margin-top: 10px;
}
.card a.btn:hover {
```

```
            background-color: #1d4ed8;
        }
        footer {
            border-top: 3px solid #2563eb;
            margin-top: 24px;
            padding-top: 12px;
            font-size: 14px;
            color: #6b7280;
            text-align: center;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Лабораторная работа №3</h1>
        <p><small>Интернет-программирование | Преподаватель:
доц. Сафронова М.А. | ТулГУ, 2026</small></p>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="index.html" class="active">Все
задания</a></li>
                <li><a href="task1.html">Задание 1
(mark)</a></li>
                <li><a href="task2.html">Задание 2
(video/audio)</a></li>
                <li><a href="task3.html">Задание 3
(geolocation)</a></li>
                <li><a href="task4.html">Задание 4
(canvas)</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main>
        <h2>Тема: Знакомство с HTML5. Элементы video и audio.
Геолокация. Элемент canvas</h2>

        <div class="intro-box">
```

```
            <p><strong>Цель работы:</strong> научиться
подключать на веб-страницу аудио и видео файлы, определять
местоположение пользователя с помощью HTML5 Geolocation API, а
также изучить возможности рисования и создания графических сцен
на веб-странице с использованием элемента
<code>&lt;canvas&gt;</code>.</p>

            <p><strong>Студент:</strong> Лаукерт Кирилл
Максимович (гр. 220032-11)</p>

            <p><strong>Вариант выполнения:</strong> 9</p>

        </div>


        <h3>Перечень выполненных заданий</h3>

        <div class="cards-grid">

            <div class="card">

                <div>

                    <h3>Задание 1. Тег &lt;mark&gt;</h3>

                    <p>Создание веб-страницы с центрированным
заголовком «Я, ФИО, изучаю HTML5» и семантическим выделением
фамилии, имени и отчества тегом <code>&lt;mark&gt;</code>.</p>

                </div>

                <a href="task1.html" class="btn">Открыть Задание
1 &rarr;</a>

            </div>


            <div class="card">

                <div>

                    <h3>Задание 2. Мультимедиа (Video &
Audio)</h3>

                    <p>Встраивание аудио- и видеофайлов с
помощью нативных HTML5-элементов <code>&lt;video&gt;</code> и
<code>&lt;audio&gt;</code>, настройка элементов управления
<code>controls</code> и обзор атрибутов.</p>

                </div>

                <a href="task2.html" class="btn">Открыть Задание
2 &rarr;</a>

            </div>


            <div class="card">

                <div>

                    <h3>Задание 3. Геолокация</h3>
```

```
                    <p>Интерактивное считывание географических
координат (широта, долгота, точность, высота, время) через
<code>navigator.geolocation.getCurrentPosition()</code> с
обработкой ошибок и интеграцией с картой.</p>
                </div>
                <a href="task3.html" class="btn">Открыть Задание
3 &rarr;</a>
            </div>


            <div class="card">
                <div>
                    <h3>Задание 4. Холст &lt;canvas&gt;</h3>
                    <p>Отрисовка графической композиции (домик,
ландшафт, солнце, облака, забор, дерево) с использованием
примитивов, градиентных заливок, эффектов теней и авторской
подписи.</p>
                </div>
                <a href="task4.html" class="btn">Открыть Задание
4 &rarr;</a>
            </div>
        </div>
    </main>


    <footer>
        <p>Выполнил: студент гр. 220032-11 Лаукерт К.М. &copy;
2026</p>
    </footer>
</body>
</html>
```